Quando conviene far “consultare la biblioteca” a un’intelligenza artificiale?

Giovanni Del Papa — Ricercatore indipendente, Italia (Lo Scienziato Dilettante GDP)

Versione divulgativa, ottobre 2026 — v1.1

Citazione: Del Papa, G. (2026). DOI: 10.5281/zenodo.23674921

Il problema. Si dice spesso che un’intelligenza artificiale risponde meglio se, prima, può cercare documenti in un archivio (la tecnica si chiama RAG). Ma se il modello sa già la risposta, i documenti possono confonderlo.

Cosa abbiamo fatto. Abbiamo usato un modello aperto, Qwen3-14B, sul Mac mini di casa, senza servizi esterni. Gli abbiamo dato un archivio di pagine di Wikipedia e lo abbiamo messo alla prova su tre tipi di quiz: domande di scienze in italiano (ARC), problemi di matematica (GSM8K) e istruzioni da seguire (IFEval). Le regole per decidere quando usare l’archivio sono state fissate su un gruppo di domande di prova separato; l’esame vero è stato fatto una sola volta.

Cosa abbiamo trovato.

- Usando l’archivio **sempre**, il modello peggiora: sulle 1132 domande di scienze passa da 1024 a 1001 risposte giuste.
- Usandolo **solo quando il modello è incerto e la ricerca trova qualcosa di pertinente** (circa 2 domande su 100), sale a 1029 risposte giuste: 5 corrette in più, nessuna rovinata.
- Per matematica e istruzioni l’archivio non aiutava, quindi lo abbiamo lasciato spento: il risultato è uguale al modello da solo.

Quanto fidarsi. Il miglioramento è piccolo (meno di mezzo punto percentuale) e, per gli standard statistici usuali, non basta a dire che sia “sicuramente” reale. È stata fatta una sola esecuzione e i gruppi di prova erano piccoli.

Il messaggio. Dare documenti a un’intelligenza artificiale non è sempre utile: serve una regola prudente, decisa in anticipo e verificata onestamente. Con questa regola il sistema non è mai peggiore del modello di partenza.

Codice e dati: huggingface.co/odelpa/qwen14-rag-selettivo